Wissen Sie es noch?

1) A ist wahr, B ist falsch. Bestimmen Sie A UND B sowie A ODER B.

2) Versandkostenfrei ab 30 Euro ODER für Stammkunden.
Ein Stammkunde kauft für 20 Euro. Ist die Bestellung versandkostenfrei?

3) Rechnen Sie die Binärzahl 1011 in eine Dezimalzahl um.

4 Min. allein und ohne Unterlagen.

Wissen Sie es noch?

1) A ist wahr, B ist falsch. Bestimmen Sie A UND B sowie A ODER B.

2) Versandkostenfrei ab 30 Euro ODER für Stammkunden.
Ein Stammkunde kauft für 20 Euro. Ist die Bestellung versandkostenfrei?

3) Rechnen Sie die Binärzahl 1011 in eine Dezimalzahl um.

1) falsch; wahr. 2) Ja, eine Teilaussage ist wahr. 3) 11.

Selbst denken: Wer darf buchen?

Welche Eingaben lehnt er ab?

Für die Abendvorstellung sind noch 8 Plätze frei. Vier Gäste geben am Kinoautomaten diese Anzahlen ein:

3 **−2** **10** **1,5**

Nennen Sie die Eingaben, die der Automat ablehnen soll.

Begründen Sie jede Ablehnung.

3 Min. allein. „Die Eingabe . . . lehnt er ab, weil . . . “ Danach sammeln wir an der Tafel.

Selbst denken: Wer darf buchen?

Welche Eingaben lehnt er ab?

Für die Abendvorstellung sind noch 8 Plätze frei. Vier Gäste geben am Kinoautomaten diese Anzahlen ein:

3 −2 **10** **1,5**

Nennen Sie die Eingaben, die der Automat ablehnen soll.

Begründen Sie jede Ablehnung.

Annehmen: 3. Ablehnen: −2 (keine negative Anzahl),
10 (nur 8 Plätze frei), 1,5 (keine halben Karten).

Welche Wörter brauchen wir?

Begriff	Beispielsatz
die Bedingung, -en	Die Bedingung ist wahr oder falsch.
der Vergleich, -e	Der Vergleich prüft zwei Zahlen.
die Verzweigung, -en	Nach der Verzweigung gibt es zwei Wege.
der Grenzfall, Grenzfälle	Ein Grenzfall liegt genau an der Grenze.
ablehnen, lehnt ab	Der Automat lehnt die Eingabe 10 ab.
gültig ↔ ungültig	Die Anzahl 3 ist gültig, −2 ist ungültig.

Selbst denken: Werte vergleichen

Wahr oder falsch?

Zeichen	Bedeutung	Beispiel
$>$	größer als	$3 > 0$
$\geq$	größer oder gleich	$8 \geq 8$
$<$	kleiner als	$10 < 8$
$\leq$	kleiner oder gleich	$9 \leq 8$

1 Min. allein: Bestimmen Sie für jedes Beispiel: wahr oder falsch?

Selbst denken: Werte vergleichen

Wahr oder falsch?

Zeichen	Bedeutung	Beispiel
$>$	größer als	$3 > 0$ wahr
$\geq$	größer oder gleich	$8 \geq 8$ wahr
$<$	kleiner als	$10 < 8$ falsch
$\leq$	kleiner oder gleich	$9 \leq 8$ falsch

Eine **Bedingung** ist eine Aussage, die wahr oder falsch ist.
Ein Vergleich ist eine Bedingung. Außerdem: = gleich, ≠ ungleich.

Kurz wiederholen: das Struktogramm

Was gibt der Automat aus?

Eingabe: `anzahl`
`ticketpreis` $\leftarrow 8$
`gesamtpreis` $\leftarrow$ `anzahl` $\cdot$ `ticketpreis`
Ausgabe: `gesamtpreis`

2 Min. allein. Der Gast gibt 3 ein. Bestimmen Sie nach jeder Zeile die Werte und am Ende die Ausgabe.

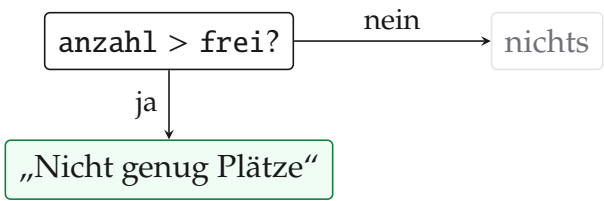
Kurz wiederholen: das Struktogramm

Was gibt der Automat aus?

Eingabe: `anzahl`
`ticketpreis` ← 8
`gesamtpreis` ← `anzahl` · `ticketpreis`
Ausgabe: `gesamtpreis`

`anzahl`: 3. `ticketpreis`: 8. `gesamtpreis`: 24. Ausgabe: 24.
Sequenz: Jede Anweisung läuft einmal, von oben nach unten.

Was zeigt der Automat?



Die Regel als Baum: eine Frage, zwei Äste. Gleich zeichnen wir sie als Struktogramm.

Was zeigt der Automat?



Führen Sie das Struktogramm mit der Eingabe 3 aus.

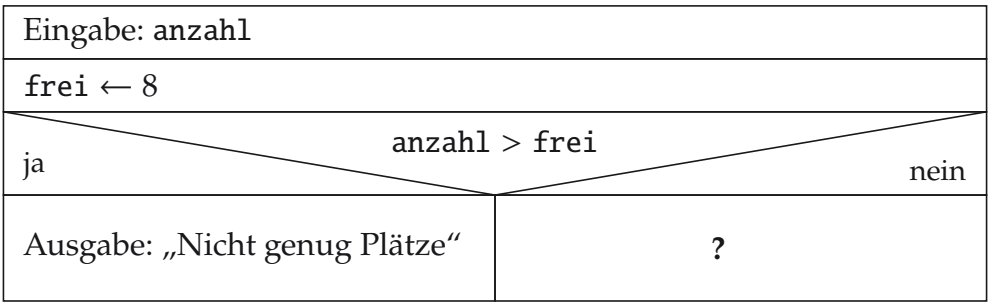
Was zeigt der Automat?



3 > 8 ist falsch. Der Nein-Zweig ist leer: keine Ausgabe, kein Preis.

Selbst denken: der Nein-Zweig

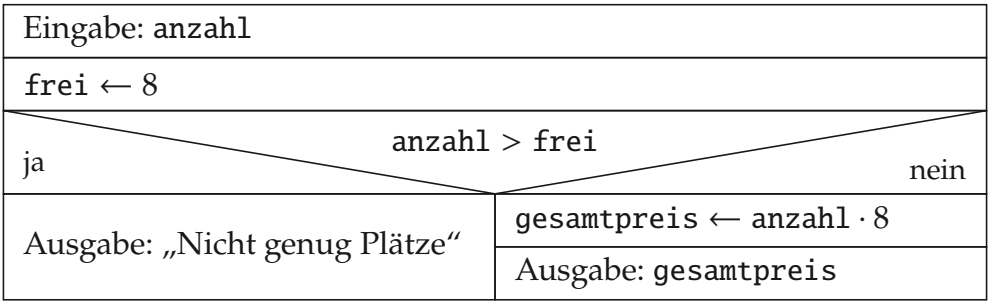
Was gehört in den Nein-Zweig?



2 Min. allein. Bei gültiger Anzahl soll der Automat den Preis zeigen. Ergänzen Sie den Nein-Zweig.

Selbst denken: der Nein-Zweig

Was gehört in den Nein-Zweig?



Bedingung wahr: linker Zweig. Falsch: rechter Zweig. Danach geht es unten weiter.

Wann gilt welcher Zweig?

Eine **Verzweigung** prüft eine Bedingung.

Ist sie wahr, wird der Ja-Zweig ausgeführt. Sonst wird der Nein-Zweig ausgeführt.

Einseitig: Nur im Ja-Zweig stehen Anweisungen.

Zweiseitig: In beiden Zweigen stehen Anweisungen.

Anwenden: zwei Gäste

Welche Ausgabe erscheint?

Nutzen Sie das Struktogramm an der Tafel. `frei` hat den Wert 8.

Gast A gibt 5 ein. Gast B gibt 9 ein.

Bestimmen Sie für beide den Zweig und die Ausgabe.

2 Min. allein. „Der Vergleich . . . ist . . . , also . . . “

Anwenden: zwei Gäste

Welche Ausgabe erscheint?

Nutzen Sie das Struktogramm an der Tafel. `frei` hat den Wert 8.

Gast A gibt 5 ein. Gast B gibt 9 ein.

Bestimmen Sie für beide den Zweig und die Ausgabe.

A: $5 > 8$ falsch. Nein-Zweig. Ausgabe: 40.

B: $9 > 8$ wahr. Ja-Zweig. Ausgabe: „Nicht genug Plätze“.

Ist die Regel schon richtig?

Nutzen Sie das Struktogramm mit `anzahl` > `frei` und `frei` ← 8.
Bestimmen Sie den Zweig für die Eingaben 0, −2, 8 und 9.
Begründen Sie, welche Eingaben falsch behandelt werden.
Nennen Sie eine zweite Bedingung, die das verhindert.

4 Min. allein. „Die Eingabe . . . wird falsch behandelt, weil . . . “

Ist die Regel schon richtig?

Nutzen Sie das Struktogramm mit `anzahl` > `frei` und `frei` ← 8.
Bestimmen Sie den Zweig für die Eingaben 0, −2, 8 und 9.
Begründen Sie, welche Eingaben falsch behandelt werden.
Nennen Sie eine zweite Bedingung, die das verhindert.

8: Nein-Zweig, richtig. 9: Ja-Zweig, richtig.
0 und −2: Nein-Zweig, Preis. Falsch: Damit kauft man keine Karte.
Zweite Bedingung: `anzahl` muss größer als 0 sein.

Wie prüfen wir beide Grenzen?

Gültig nur, wenn **beide** Vergleiche wahr sind:
`anzahl` > 0 UND `anzahl` $\leq$ `frei`
Ja-Zweig: Preis. Nein-Zweig: Ausgabe „Ungültige Anzahl“.

anzahl	`anzahl` > 0	`anzahl` ≤ 8	**UND**
0	falsch	wahr	
3	wahr	wahr	
8	wahr	wahr	
9	wahr	falsch	

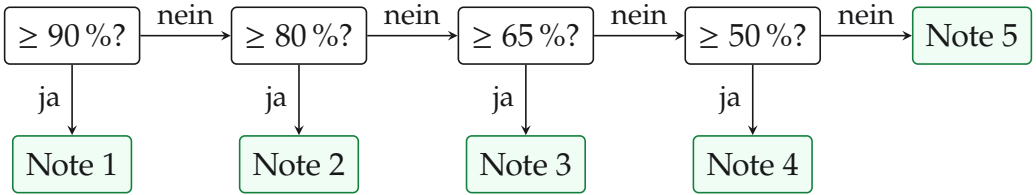
Wie prüfen wir beide Grenzen?

Gültig nur, wenn **beide** Vergleiche wahr sind:
`anzahl` > 0 UND `anzahl` $\leq$ `frei`
Ja-Zweig: Preis. Nein-Zweig: Ausgabe „Ungültige Anzahl“.

anzahl	`anzahl` > 0	`anzahl` ≤ 8	**UND**
0	falsch	wahr	falsch
3	wahr	wahr	wahr
8	wahr	wahr	wahr
9	wahr	falsch	falsch

Selbst denken: der Notenbaum

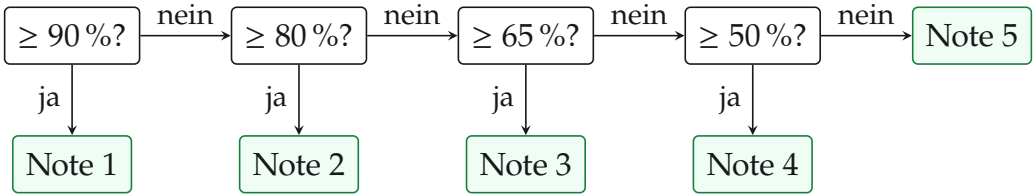
Welche Note bekommen Sie?



3 Min. allein. Folgen Sie dem Baum. Bestimmen Sie die Note für 70 %, 50 % und 49 %.

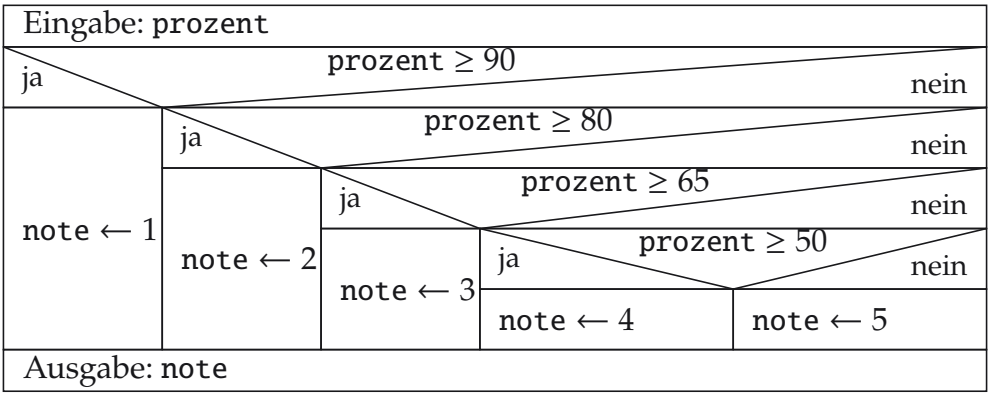
Selbst denken: der Notenbaum

Welche Note bekommen Sie?



70 %: nein, nein, ja: Note 3. 50 %: 50 ≥ 50 ist wahr: Note 4.
49 %: viermal nein: Note 5.

Wo steht die nächste Frage?



Mehr als zwei Fälle?

Eine **verschachtelte Verzweigung** steht im Zweig einer anderen Verzweigung.

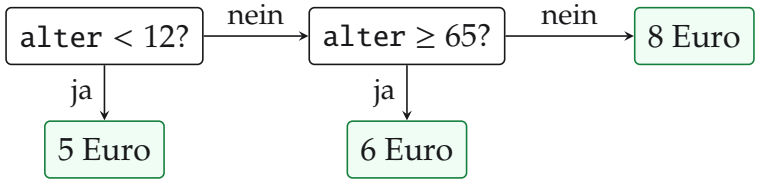
So unterscheidet der Algorithmus mehr als zwei Fälle.

Ein **Entscheidungsbaum** zeigt dieselben Fragen als Äste mit ja und nein.

Die Reihenfolge der Fragen ist wichtig.

Jetzt Sie: Preise nach Alter

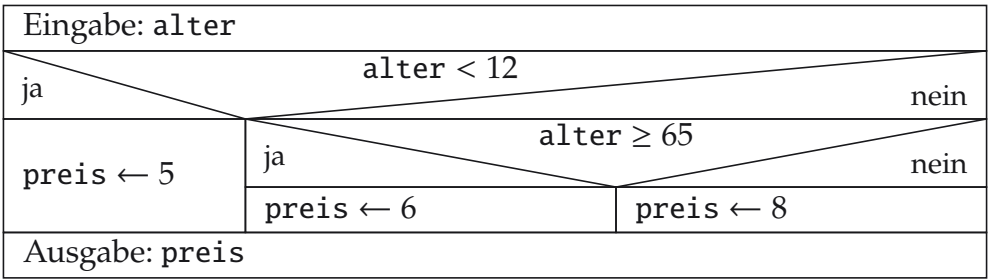
Wer zahlt wie viel?



a) Ergänzen Sie das passende Struktogramm mit Ausgabe.
b) Bestimmen Sie den Preis für 12 Jahre und für 65 Jahre.

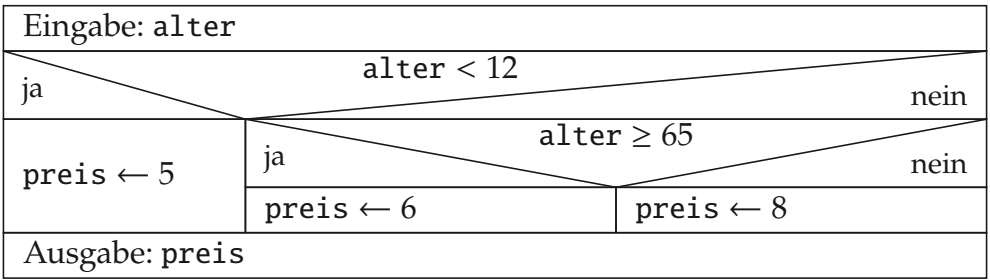
5 Min. allein. Zeichnen Sie das Rechteck selbst.

Stimmt Ihr Struktogramm?



Vergleichen Sie mit Ihrer Lösung. Korrigieren Sie mit einer anderen Farbe.

Stimmt Ihr Struktogramm?



b) 12 Jahre: $12 < 12$ falsch, $12 \geq 65$ falsch: 8 Euro. 65 Jahre: 6 Euro.

Wortspeicher: selbst ergänzen

Welche Wörter passen in die Lücken?

Eine Aussage, die wahr oder falsch ist, heißt _____.

Ist die Bedingung falsch, gilt der _____.

Ein Wert genau an der Grenze ist ein _____.

Die Eingabe −2 ist _____. Der Automat lehnt sie ab.

Eine Verzweigung im Zweig einer Verzweigung ist _____.

Ergänzen Sie die fünf Fachbegriffe.

Wortspeicher: selbst ergänzen

Welche Wörter passen in die Lücken?

Eine Aussage, die wahr oder falsch ist, heißt _____.

Ist die Bedingung falsch, gilt der _____.

Ein Wert genau an der Grenze ist ein _____.

Die Eingabe −2 ist _____. Der Automat lehnt sie ab.

Eine Verzweigung im Zweig einer Verzweigung ist _____.

Bedingung – Nein-Zweig – Grenzfall – ungültig – verschachtelt.

Wann darf der Gast buchen?

Im kleinen Saal sind noch 5 Plätze frei. Eine Karte kostet 8 Euro. Der Gast gibt die Anzahl ein. Eine Buchung muss mindestens eine Karte enthalten.

a) Bestimmen Sie die Bedingung für eine gültige Anzahl. (2 P.)

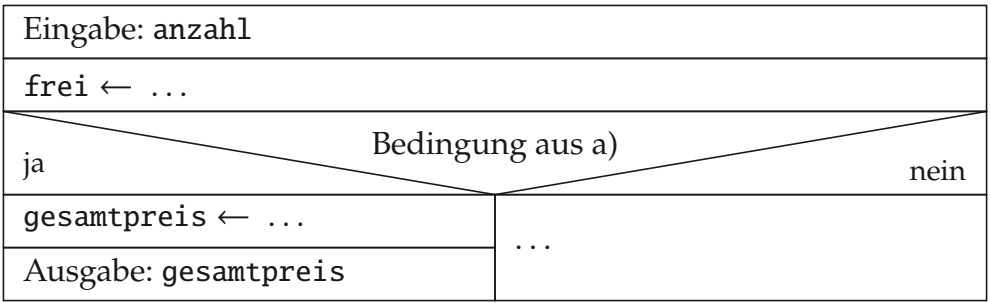
b) Ergänzen Sie das Struktogramm auf der nächsten Folie. (3 P.)

c) Bestimmen Sie die Ausgabe für 0 und für 5. (2 P.)

d) Begründen Sie, warum man die Eingabe 5 testen muss. (1 P.)

6 Min. allein für a)–d). Satzhilfe d): „Man muss 5 testen, weil . . . “

Was fehlt im Struktogramm?



5 Plätze frei; 8 Euro pro Karte. c) Ausgabe für 0 und für 5.

Stimmen Ihre Zweige?

a) `anzahl` > 0 UND `anzahl` ≤ 5 (auch: ≥ 1 statt > 0)

b) `frei` $\leftarrow 5$

Ja-Zweig: `gesamtpreis` $\leftarrow$ `anzahl` $\cdot 8$

Nein-Zweig: Ausgabe: „Ungültige Anzahl“

c) 0: Nein-Zweig, Meldung. 5: Ja-Zweig, $5 \cdot 8 = 40$ Euro.

d) 5 ist der Grenzfall. Hier zeigt sich, ob $\leq$ oder $<$ gewählt wurde.

Wo haben Sie Punkte erreicht?

a) Je richtiger Vergleich 1 Punkt. Ohne UND: höchstens 1 Punkt.

b) Je ergänzter Anweisung 1 Punkt.

c) Je Fall 1 Punkt. Folgefehler aus a) nicht doppelt bestrafen.

d) Grenzfall genannt: 1 Punkt. **Insgesamt: 8 Punkte.**

Korrigieren Sie mit einer anderen Farbe. Inhalt zählt, nicht Sprache.

Welche Note haben Sie?

Prozent	Punkte (von 8)	Note
ab 90 %	8	1
ab 80 %	7	2
ab 65 %	6	3
ab 50 %	4 bis 5	4
unter 50 %	0 bis 3	5

Das ist der Notenbaum von heute. Bestimmen Sie Ihre Note.

Übung II: der Gruppenpreis

Welcher Preis gilt?

Ab 5 Karten kostet jede Karte 7 Euro statt 8 Euro.
Der Gast gibt die Anzahl ein. Alle Eingaben sind gültig.

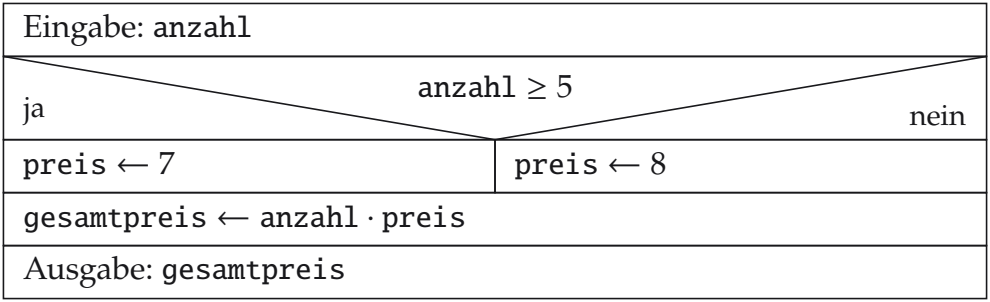
a) Ergänzen Sie ein Struktogramm mit zweiseitiger Verzweigung. (4 P.)

b) Berechnen Sie die Ausgabe für 4 Karten und für 5 Karten. (2 P.)

c) Begründen Sie, warum die Berechnung unter der Verzweigung steht. (1 P.)

Etwa 6 Min. allein. Das Struktogramm selbst zeichnen.

Wo laufen die Zweige zusammen?



Auch richtig: in jedem Zweig den Gesamtpreis berechnen und ausgeben.

Wie bewerten Sie Ihre Lösung?

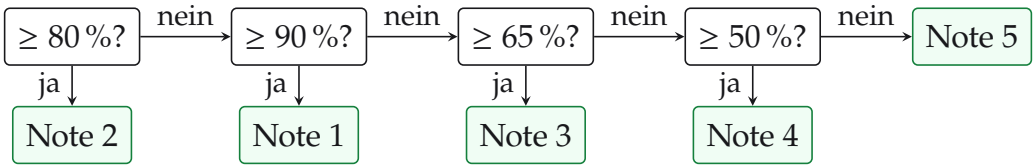
b) 4 Karten: $4 \cdot 8 = 32$ Euro. 5 Karten: $5 \cdot 7 = 35$ Euro.

c) Die Berechnung gilt für beide Zweige. So steht sie nur einmal im Struktogramm.

Punkte: a) Bedingung, Ja-Zweig, Nein-Zweig, Berechnung mit Ausgabe je 1;
b) je Ergebnis 1; c) 1. **Summe: 7.**

Übung III: der falsche Notenbaum

Wo steckt der Fehler?



a) Bestimmen Sie die Note für 95 %. (1 P.)

b) Erklären Sie den Fehler. (2 P.)

c) Nennen Sie die richtige Reihenfolge der Fragen. (1 P.)

Etwa 6 Min. allein.

Haben Sie den Fehler gefunden?

a) $95 \geq 80$ ist wahr. Der Baum gibt Note 2 aus.

b) Die erste Frage ist schon für 90 % und mehr wahr.
Die Frage ≥ 90 % wird für diese Werte nie erreicht. Note 1 ist unmöglich.

c) Von oben nach unten: ≥ 90, ≥ 80, ≥ 65, ≥ 50.

Punkte: a) 1; b) Note 1 unmöglich 1, Begründung 1; c) 1. **Summe: 4.**

Übung IV: zwei Meldungen

Wie sieht der Baum aus?

Der Automat prüft eine Buchung. Es sind 8 Plätze frei.

Ist die Anzahl nicht größer als 0, zeigt er „Ungültige Anzahl“.
Sind zu wenig Plätze frei, zeigt er „Nicht genug Plätze“.
Sonst zeigt er den Gesamtpreis. Eine Karte kostet 8 Euro.

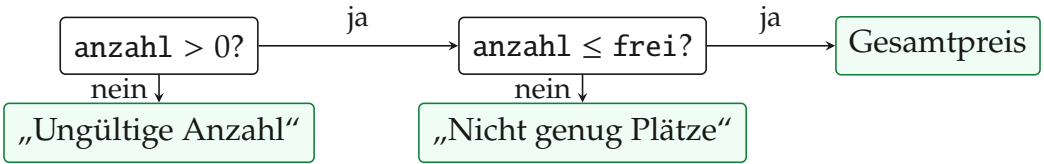
a) Ergänzen Sie einen Entscheidungsbaum. (2 P.)

b) Bestimmen Sie die Ausgabe für 0, 8 und 9. (3 P.)

c) Erklären Sie den Vorteil gegenüber einer UND-Bedingung. (1 P.)

Etwa 8 Min. allein.

Stimmt Ihr Baum?



b) 0: „Ungültige Anzahl“. 8: 64 Euro. 9: „Nicht genug Plätze“.
c) Der Baum zeigt für jeden Fehler eine eigene Meldung.
Punkte: a) je Frage 1; b) je Ausgabe 1; c) 1. **Summe: 6.**